UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO
NÚCLEO DE TECNOLOGIAS PARA EDUCAÇÃO
CURSO TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Lucas
NOME DO ALUNO 2
NOME DO ALUNO 3

APC Points

Apicum-Açu/MA
2026

Lucas
NOME DO ALUNO 2
NOME DO ALUNO 3

APC Points

Proposta Tecnológica apresentada ao Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Universidade Estadual do Maranhão, Núcleo de Tecnologias para Educação, como componente curricular para obtenção do grau de Tecnólogo.

Orientador: Prof. Marcio Franklin Monteiro Souza

Apicum-Açu/MA
2026

Ficha gerada por meio do SIGAA/Biblioteca com dados fornecidos pelo(a) autor(a).
Núcleo Integrado de Bibliotecas/UFMA

Monteiro Souza, Marcio Franklin.
Aplicação de Gamificação no ensino-aprendizagem de programação com sistema de ranqueamento e feedback / Marcio Franklin Monteiro Souza. - 2019.
62 f.

Orientador(a): Prof. Dr. Carlos de Salles Soares Neto.
Monografia (Graduação) - Curso de Ciência da Computação, Universidade Federal do Maranhão, São Luís/MA, 2019.

1. Análise automática de código. 2. Feedback. 3. Gamificação. 4. Online Judge. 5. Ranqueamento. I. Soares Neto, Carlos de Salles. II. Título.

Lucas
NOME DO ALUNO 2
NOME DO ALUNO 3

APC Points

Proposta Tecnológica apresentada ao Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Universidade Estadual do Maranhão, Núcleo de Tecnologias para Educação, como componente curricular para obtenção do grau de Tecnólogo.

Aprovada em ___/___/_____

BANCA EXAMINADORA

Prof. Marcio Franklin Monteiro Souza
(Orientador)
Titulação em xxxxxxxxxxx
Instituição da Titulação

Prof. Titulação Nome do examinador
(Examinador 1)
Titulação em xxxxxxxxxxx
Instituição da Titulação

Prof. Titulação Nome do examinador
(Examinador 2)
Titulação em xxxxxxxxxxx
Instituição da Titulação

AGRADECIMENTOS

Insira aqui os agradecimentos (elemento opcional). Registre o reconhecimento a pessoas e/ou instituições que contribuíram de forma relevante para a elaboração deste trabalho.

RESUMO

A diretriz para a elaboração é a NBR 6028/21 segundo a ABNT. Resumo no formato informativo contendo: introdução e apresentação da temática. Apresentação dos objetivos geral e específicos. Metodologia. Resultados e discussão e conclusão. Deve ser no impessoal, na terceira pessoa do singular, na voz ativa com no mínimo 150 e máximo de 500 palavras. O resumo não apresenta nenhum tipo de recuo e nenhum parágrafo. Não deve conter citações. Utilizar tamanho da fonte 12 e espaçamento entre linhas 1,5. Logo após o resumo apresentar sequência de palavras que representam as categorias principais do trabalho que são conhecidas como palavras-chave, usar no mínimo três e no máximo cinco palavras, separadas entre si por ponto e vírgula e finalizadas por ponto. Devem ser grafadas com as iniciais em letra minúscula, exceto os substantivos próprios e nomes científicos, que aparecem com inicial maiúscula.

Palavras-chave: resumo; ABNT; pesquisa.

ABSTRACT

Reprodução do resumo em língua estrangeira, utilizando-se da mesma formatação.

The guideline for elaboration is NBR 6028/93 according to ABNT. Summary in informative format containing: introduction and presentation of the theme. Presentation of general and specific objectives. Methodology. Results and discussion and conclusion. It must be impersonal, third person singular, active voice with a minimum of 150 and a maximum of 500 words.

Keywords: summary; ABNT; search.

SUMÁRIO

1 JUSTIFICATIVA 8
2 OBJETIVOS 9
2.1 Geral 9
2.2 Específicos 9
3 REFERENCIAL TEÓRICO 10
4 METODOLOGIA 11
5 PROPOSTA TECNOLÓGICA 12
6 CRONOGRAMA 13
REFERÊNCIAS 14
APÊNDICE A – TÍTULO DO APÊNDICE 16
ANEXO A – TÍTULO DO ANEXO 18

1 JUSTIFICATIVA

Na justificativa é necessário fazer uma breve apresentação da temática principal e colocar evidente o porquê da escolha do tema. Pode-se colocar impressões pessoais (sem usar a primeira pessoa do singular) que favorecerem desde a escolha do objeto de pesquisa até questões como se trabalhou, ou trabalha, no local a ser investigado.

Apresentar o problema a ser investigado (lembrando que tem que ser no formato de uma pergunta).

A pesquisa será norteada pelas hipóteses abaixo, sendo que no percurso de investigação elas serão refutadas ou confirmadas:

a) Descrição da Hipótese 1;

b) Descrição da Hipótese 2;

c) Descrição da Hipótese 3.

2 OBJETIVOS

São objetivos deste projeto:

2.1 Geral

Analisar...

2.2 Específicos

a) Identificar...;

b) Diagnosticar...;

c) Apresentar....

3 REFERENCIAL TEÓRICO

Nesta seção é apresentado um debate acerca do que os pesquisadores falam acerca do tema escolhido para a pesquisa. Privilegie o máximo de fontes diferentes (artigos, teses, dissertações, monografias e livros). Exemplo de citação (TOWFIC et al., 2022).

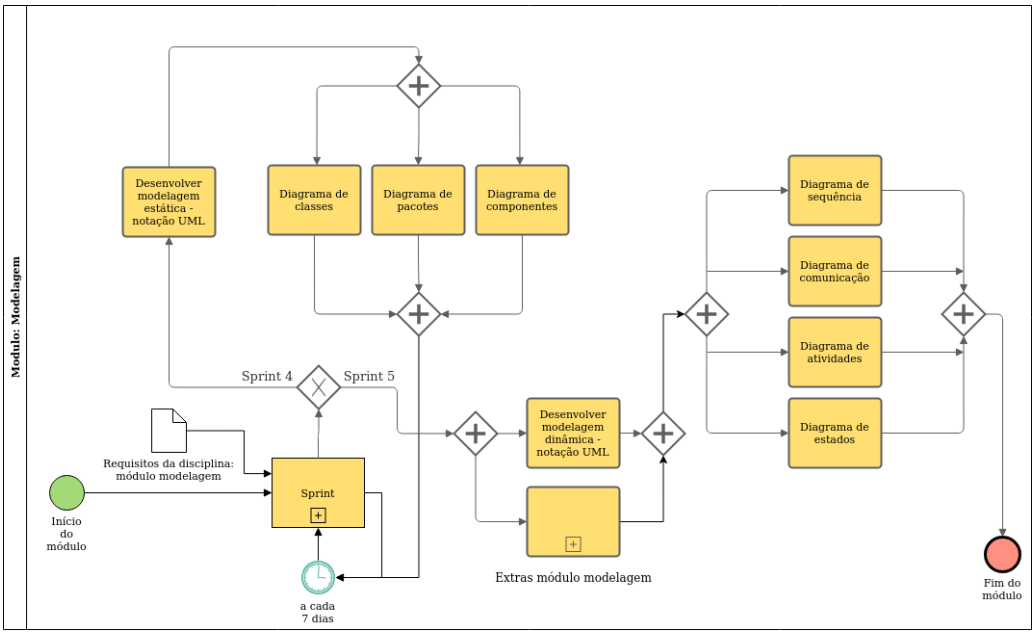
Segundo Chu et al. (2021), isto é um outro exemplo de citação.

> Injeção de dependências (*dependency injection* ou DI) é um padrão de desenvolvimento de software usado para manter o baixo acoplamento entre classes do sistema. As dependências de um objeto não são instanciadas programaticamente, mas sim injetadas de alguma forma (CHAMBERS, 2021).

4 METODOLOGIA

Nesta seção é apresentado o método e delimitada a metodologia (quanto à abordagem: quantitativa ou qualitativa; quanto aos objetivos: explicativa, descritiva ou exploratória; e, quanto aos procedimentos).

Figura 1 – Representação da estrutura do Spring Data



Fonte: Ribeiro et al. (2015)

5 PROPOSTA TECNOLÓGICA

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos e as soluções para o problema detectado de acordo com a natureza da proposta (diagnóstico, software, patente). Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos e as soluções para o problema detectado de acordo com a natureza da proposta (diagnóstico, software, patente).

Este é o exemplo de uso de notas de rodapé. O sistema foi desenvolvido utilizando a arquitetura de microsserviços[1] para garantir maior escalabilidade.

[1] Para mais informações acesse: <https://aws.amazon.com/pt/microservices/>

6 CRONOGRAMA

Tabela 1 – Cronograma de atividades

Atividades / Meses	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**
Levantamento bibliográfico	X						
Elaboração do Projeto de Intervenção	X	X					
Pesquisa de campo			X	X			
Aplicação do instrumento			X	X			
Análise dos Dados				X	X		
Entrega do projeto						X	
Elaboração da proposta						X	
Apresentação							X

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

REFERÊNCIAS

CHAMBERS, M. L. *MacBook for dummies*. [S.l.]: John Wiley & Sons, 2021. 10

CHU, C. et al. Sustained expression of mcp-1 induced low wall shear stress loading in conjunction with turbulent flow on endothelial cells of intracranial aneurysm. *Journal of Cellular and Molecular Medicine*, Wiley Online Library, v. 25, n. 1, p. 110–119, 2021. 10

RIBEIRO, T. et al. Benefícios do bpmn na modelagem dos processos: Um estudo exploratório. In: *Simpósio de Engenharia de Produção*. [S.l.: s.n.], 2015. 11

TOWFIC, Z. et al. Benchmarking and testing of qualcomm snapdragon system-on-chip for jpl space applications and missions. In: IEEE. *2022 IEEE Aerospace Conference (AERO)*. [S.l.], 2022. p. 1–12. 10

APÊNDICES

APÊNDICE A – TÍTULO DO APÊNDICE

Insira aqui o seu apêndice (material complementar elaborado pelo próprio pesquisador).

ANEXOS

ANEXO A – TÍTULO DO ANEXO

Insira aqui o seu anexo (material retirado de outras fontes).